1988 年上海卷

一、填空题

1. 方程 $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$ 的解是_____.

2. $y = \sqrt{x-1}$ 的反函数是_____.

3. 在极坐标系中，以 $\left(\frac{a}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 为圆心，$\frac{a}{2}$ 为半径的圆的方程为_____.

4. 参数方程 $\begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = 2t^2 - t \end{cases}$（$t$ 为参数）化为普通方程是_____.

5. 圆锥的侧面展开图是圆心角为 $216°$ 的扇形，则此圆锥的轴截面的半顶角的正弦是_____.

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-2)^{n+1}}{1 - 2 + 4 - \cdots + (-2)^{n-1}} =$_____.

7. 函数 $y = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\cos\left[\frac{\pi}{2}(x-1)\right]$ 的最小正周期是_____.

8. 在 $(1+x)^n$ 的展开式中，若第三项和第六项的系数相等，则 $n =$_____.

9. 到椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 右焦点的距离与直线 $x = 6$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____.

10. 从 6 个运动员中选出 4 人参加 4×100 米接力赛，如果甲，乙两人都不能跑第一棒，那末共有_____ 种不同的参赛方案（要求结果用数字表达）.

二、单选题

11. 方程 $x^4 - y^4 - 4x^2 + 4y^2 = 0$ 所表示的曲线是（　）

A. 双曲线和一个圆　　**B.** 两条相交直线

C. 两条平行直线和一个圆　　**D.** 两条相交直线和一个圆

12. 在 $\left[-1, \frac{3}{2}\right]$ 上与函数 $y = x$ 相同的函数是（　）

A. $y = \arccos(\cos x)$　　**B.** $y = \arcsin(\sin x)$

C. $y = \sin(\arcsin x)$　　**D.** $y = \cos(\arccos x)$

13. 函数 $y = \dfrac{1 + a^x}{1 - a^x}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$（　）

A. 是奇函数　　**B.** 是偶函数

C. 既是奇函数，又是偶函数　　**D.** 是非奇非偶函数

14. $|x| \leqslant 2$ 是 $|x+1| < 1$ 的（　）

A. 必要不充分条件　　**B.** 充分不必要条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

15. 下列命题中错误的是（　）

A. 若一直线垂直于一平面，则此直线必垂直于这平面上所有直线

B. 若一个平面通过另一个平面的一条垂线，则这两个平面互相垂直

C. 若一直线垂直于一个平面的一条垂线，则此直线平行于这个平面

D. 若平面内的一条直线和这个平面的一条斜线的射影垂直，则它也和这条斜线垂直

16. 若 $\sin\alpha = \frac{5}{13}$，$\alpha$ 为第二象限角，则 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 的值为（　）

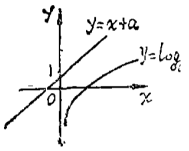
A. $\frac{1}{5}$　　**B.** 5　　**C.** -5　　**D.** $-\frac{1}{5}$

17. 在半径为 a 的球中，高为 $\frac{2}{3}a$ 的球冠面积与整个球面面积之和为（　）

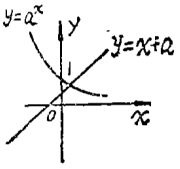
A. $\frac{8}{3}\pi a^2$　　**B.** $\frac{10}{3}\pi a^2$　　**C.** $\frac{14}{3}\pi a^2$　　**D.** $\frac{16}{3}\pi a^2$

18. 下列函数图象中正确的是（　）

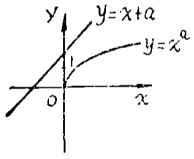
A.



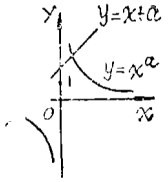
B.



C.



D.



19. 下列关系中正确的是（　）

A. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$　　**B.** $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}$

C. $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$　　**D.** $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$

20. 方程 $\sin x = \lg x$ 的实数根有（　）

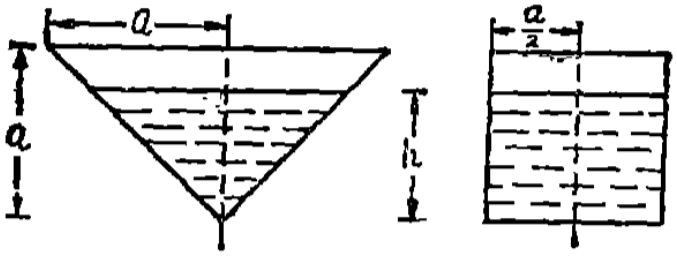
A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 无穷多个

三、解答题

21. 已知直线 $l_1 : 3x - y + 12 = 0, l_2 : 3x + 2y - 6 = 0$. 求 l_1, l_2 和 y 轴所围成的三角形面积.

22. 设 $A = \left\{x \mid x \geqslant \frac{1}{x}, x \in \mathbf{R}\right\}$, $B = \left\{x \mid \sqrt{2x+1} < 3, x \in \mathbf{R}\right\}$. 求 $D = A \cap B$.

23. 一个圆锥容器和一个圆柱形容器，它们的轴截面尺寸如图. 两容器内盛有的液体的体积正好相等，且液面高度 h 正好相同. 求 h.



第 23 题图

24. 设方程 $x^2 + 3\sqrt{3}x + 4 = 0$ 的两个实根为 x_1, x_2. 记 $\alpha = \arctan x_1, \beta = \arctan x_2$. 求 $\alpha + \beta$.

25. 设 $y = \log_{\frac{1}{2}}\left[a^{2x} + 2(ab)^x - b^{2x} + 1\right] (a > 0, b > 0)$. 求使 y 为负值的 x 的取值范围.

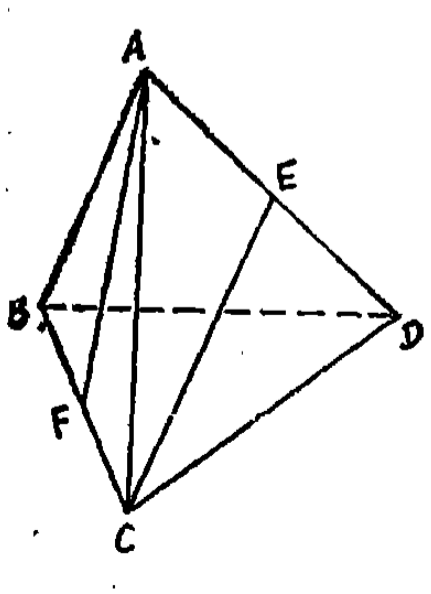
26. 在棱长都相等的四面体 $A - BCD$ 中，E，F 分别为棱 AD，BC 的中点，连接 AF，CE，如图所示.

（1）求异面直线 AF, CE 所成角的大小；

（2）求 CE 与底面 BCD 所成角的大小（要求角的大小用反三角函数表示）.

27. 复数 z_1, z_2, z_3 的辐角分别为 α, β, γ，又 $|z_1| = 1, |z_2| = k, |z_3| = 2 - k$，且 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$. 问 k 各为何值时，$\cos(\beta - \gamma)$ 分别取得最大值和最小值，并求出最大值和最小值.

28. 在双曲线 $\frac{y^2}{12} - \frac{x^2}{13} = 1$ 的一支上不同的三点 $A(x_1, y_1)$，$B(\sqrt{26}, 6)$，$C(x_2, y_2)$ 与焦点 $F(0, 5)$ 的距离成等差数列.



第 26 题图

(1) 求 $y_1 + y_2$;

(2) 证明线段 AC 的垂直平分线经过某一定点,并求该定点的坐标.